

요구사항 정의서

과제명 : 멀티모달 라이프로그 감정 분석 기반
맞춤형 LLM 케어 및 모니터링 시스템

2026. 08. 28.

1. 개요

□ 문서의 목적

본 문서는 “멀티모달 라이프로그 감정 분석 기반 맞춤형 LLM 케어 및 모니터링 시스템”개발의 요구사항을 정의한 문서이다.

상기 서비스는 스마트워치 등 웨어러블 디바이스와 체성분계를 통해 수집되는 비수동적 라이프로그(활동량, 수면 패턴, 체성분 등) 시계열 데이터를 인공지능 알고리즘으로 분석하여 사용자의 정서적 위험 징후를 조기에 모니터링·탐지하며, OpenAI LLM 기반의 가변형 페르소나 챗봇을 통해 초개인화된 일상 대화 및 정서 케어 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다. 본 서비스는 사용자의 정신건강 상태를 진단하거나 의학적으로 확정하는 것이 아니라, 행동·생체 패턴의 변화를 관찰하여 정서적 위험 징후의 가능성을 조기에 포착하고 적절한 케어·상담 연계를 지원하는 모니터링 보조 도구임을 명확히 한다.

이 요구사항 정의서는 1인 가구 정서적 고립 예방 및 위기 징후 모니터링 시스템 개발을 위한 설계 문서를 작성하는데 기초가 되며 사용자 유스케이스를 기반으로 SW가 제공해야 할 기능 및 화면에서 필수적으로 구현되어야 할 요구사항에 대해 기술하고 정의한다.

본 문서는 가능한 구체적이며 간결하게 표현되어야 하고 추후 시험이 가능해야 하며, 본 문서를 사용하는 대상은 본 과제를 기획하는 기획자, SW를 개발하는 개발자 등이며, 본 과제의 요구사항 도출 및 개발 과정에서 본 문서를 활용할 수 있도록 한다.

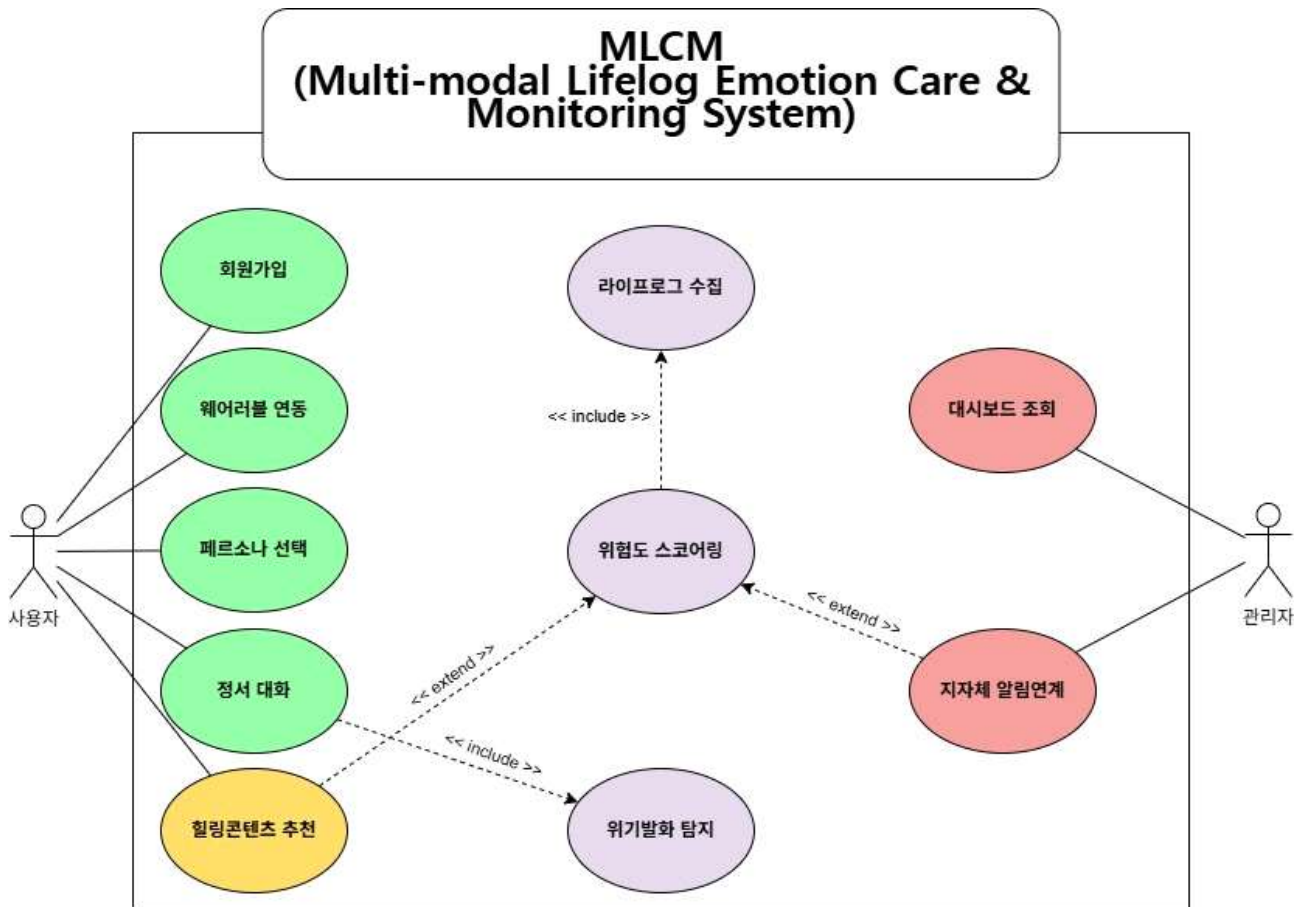
□ 요구사항 및 문서의 범위

본 문서에서는 유스케이스 및 기능·비기능 요구사항의 기술을 그 범위로 한다.

본 서비스의 구현 범위는 Android 플랫폼 및 Health Connect 연동으로 한정한다. Health Connect 는 Android 전용 API 이며, iOS 는 HealthKit 기반의 별도 연동 계층을 필요로 한다. iOS·Apple Health 연동은 데이터 스키마(platform_type)상 확장 가능하도록 설계하되 본 과제 기간 내 구현 대상에서는 제외한다.

2. 유스케이스

□ 유스케이스 다이어그램



□ 유스케이스 명세

1. 사용자 관리 및 환경 설정

유스케이스 이름	회원가입 및 로그인
유스케이스 ID	MLCM_100
관련 요구사항	사용자 계정 생성 및 본인 인증, 시스템 보안 세션 확립
우선순위	상 - 서비스 진입을 위한 필수 선행 기능
선행조건	사용자가 애플리케이션을 다운로드하여 실행하거나 웹 페이지에 접속한 상태여야 한다.
관련 액터	1인 가구 사용자
이벤트 흐름	1. 사용자가 앱/웹을 실행하고 회원가입을 선택한다. 회원가입 입력 폼을 화면에 출력한다. 2. 사용자가 필수 정보를 입력하고 가입 버튼을 누른다. 입력된 데이터의 유효성을 검증하고, 이메일 중복 여부를 조회하여 이미 가입된 이메일인 경우 중복 가입 오류 메시지를 출력한다. 중복이 없는 경우 비밀번호를 암호화하여 DB에 저장한 뒤 가입 완료 메시지를 띄운다. 3. 사용자가 가입한 계정 정보로 로그인을 시도한다. DB의 회원 정보와 일치하는지 대조한다. 4. 인증이 성공하면 JWT 토큰을 발행하여 세션을 생성하고, 메인 화면으로 이동시킨다. 5. 1단계에서 이미 계정이 있는 사용자는 로그인 화면으로 진입하고 로그인 후 2단계를 건너서 3단계로 바로 이동한다. 6. 3단계의 로그인 아이디나 비밀번호가 일치하지 않거나 입력 폼이 누락된 경우 로그인 실패 오류 메시지를 출력하고 로그인 화면을 유지한다.
종료조건	사용자가 성공적으로 인증되어 유효한 세션(토큰)을 발급받고 메인 서비스 진입 권한을 획득한다.

유스케이스 이름	로그아웃
유스케이스 ID	MLCM_101
관련 요구사항	사용자 세션(JWT) 종료 및 로그인 화면 복귀
우선순위	상
선행조건	사용자가 로그인된 세션을 유지 중이어야 함
관련 액터	1인 가구 사용자
이벤트 흐름	1. 사용자가 로그아웃 버튼 클릭 2. 서버가 세션/토큰 무효화(클라이언트 토큰 삭제 + 필요 시 서버측 블랙리스트 처리) 3. 로그인 화면으로 이동
종료조건	세션이 종료되어 재로그인 없이는 서비스 이용 불가 상태가 됨

유스케이스 이름	비밀번호 재설정(찾기)
유스케이스 ID	MLCM_102
관련 요구사항	비밀번호 분실 시 이메일 인증을 통한 재설정
우선순위	상
선행조건	가입된 이메일 계정이 존재해야 함
관련 액터	1인 가구 사용자
이벤트 흐름	1. 로그인 화면에서 "비밀번호 찾기" 선택, 이메일 입력 2. 서버가 해당 이메일로 재설정 링크(또는 인증 코드) 발송 3. 사용자가 링크 클릭 후 새 비밀번호 입력 4. 서버가 새 password_hash로 갱신 5. (예외) 미가입 이메일인 경우 보안상 "발송 완료" 메시지는 동일하게 노출하되 실제 메일은 미발송
종료조건	password_hash가 갱신되고 재로그인 가능 상태가 됨

유스케이스 이름	회원 탈퇴
유스케이스 ID	MLCM_103
관련 요구사항	사용자 요청에 의한 계정 및 연관 데이터 삭제
우선순위	중
선행조건	로그인 상태여야 함
관련 액터	1인 가구 사용자
이벤트 흐름	1. 마이페이지에서 탈퇴 선택 2. 비밀번호 재확인(본인 확인) 3. 탈퇴 시 삭제되는 데이터 범위 안내(라이프로그, 대화기록 등) 및 최종 확인 4. USERS row 삭제 → CASCADE로 연관 데이터 자동 삭제 5. 세션 종료 및 완료 안내
종료조건	USERS 및 CASCADE 대상 테이블(LIFELOG_METRICS, CHAT_SESSIONS, EMOTION_RISK_SCORES, DEVICE_HEALTH_CONNECTIONS, BODY_COMPOSITION_METRICS)의 해당 사용자 데이터가 모두 삭제됨

유스케이스 이름	스마트워치·체성분계 데이터 연동 동의 및 설정
유스케이스 ID	MLCM_110
관련 요구사항	비 수동적 라이프로그 수집을 위한 OS 헬스 플랫폼 API 연동 권한 및 개인정보 수집 동의 확보
우선순위	상 - AI 정서 분석을 위한 핵심 시계열 데이터 수집의 선행 조건
선행조건	사용자가 회원가입 및 로그인을 완료하여 메인/초기 설정 화면에 진입한 상태여야 한다.
관련 액터	1인 가구 사용자
이벤트 흐름	1. 최초 로그인 후 초기 설정 화면 또는 마이페이지에서 스마트워치·체성분계 연동 메뉴를 선택한다. 라이프로그 데이터 수집 항목을 필수(활동량[걸음 수, 이동 거리, 소모 칼로리], 수면 패턴[수면 단계별 시간])와 선택(체성분 데이터[체중, 골격근량 등])으로 구체화하여 항목별 동의 화면을 출력한다. 이때 수집 대상인 건강·라이프로그 데이터는 개인정보 보호법 제23조의 민감정보에 해당하므로, 회원가입 시 받은 일반 개인정보 수집·이용 동의와 구분되는 별도의 동의 항목으로 표시하며, 수집 항목·이용 목적·보유 기간·동의 거부 시 제한되는 서비스 범위를 함께 안내한다. 2. 사용자가 필수 및 선택 항목 동의 체크 후 연동하기 버튼을 누른다. OS의 연동 권한 요청 창을 호출한다. 3. 사용자가 OS 권한 창에서 접근 항목을 허용하고 승인한다. 시스템은 권한 상태를 확인하고, 권한 승인 여부(permission_granted)와 항목별 수집 동의 범위(consent_scopes)를 DB에 저장한다. 4. 연동 완료 안내 메시지를 출력하고 연동 상태를 '연동됨'으로 변경한다. 5. 3단계에서 사용자가 과거 연동을 완료했으나 일부 수집 권한을 변경하려는 경우, 설정 화면에서 현재 권한 허용 상태를 보여주고, OS 설정 페이지로 연결하는 안내를 제공한다. 6. 3단계에서 사용자가 OS 권한 승인을 거부하거나 취소한 경우 서비스 이용에 제한이 될 수 있음을 나타내는 오류/경고 팝업을 띄우고 연동 재시도 버튼을 제공한다. 1. 사용자가 마이페이지에서 특정 항목에 대한 수집 동의를 철회하는 경우, 시스템은 즉시 해당 항목의 API 호출(수집)을 차단하고, 화면에 "데이터 수집이 중단되었습니다"라는 안내 팝업을 노출한 뒤 DB의 consent_scopes 상태를 갱신한다. 단, 철회 이전에 수집된 데이터는 삭제되지 않고 유지되며, 완전 삭제를 원할 경우 회원 탈퇴(MLCM_103) 절차를 따른다.
종료조건	사용자의 스마트워치·체성분계 데이터 수집 권한이 정상적으로 승인되어 백엔드 데이터 수집 파이프라인 대상으로 등록된다.또한 사용자는 언제든지 항목별 동의를 개별적으로 철회할 수 있으며, 철회된 항목은 이후 수집 대상에서 제외된다.

2. 라이프로그 데이터 수집 및 분석

유스케이스 이름	라이프로그 시계열 데이터 자동 수집
유스케이스 ID	MLCM_200
관련 요구사항	앱 클라이언트가 Health Connect 에서 조회한 활동량·수면 패턴 등 시계열 라이프로그를 최소 15분 간격 으로 백엔드에 전송하여 적재
우선순위	상 - AI 감정 분석을 수행하기 위한 기초 데이터 원천 확보
선행조건	사용자가 Health Connect 권한을 승인하고 항목별 수집 동의를 완료하여 앱의 수집 대상 상태 여야 한다
관련 액터	앱 클라이언트 백그라운드 워커, Health Connect API, 백엔드 수집 API
이벤트 흐름	1. 앱 클라이언트의 백그라운드 워커가 주기적으로 실행된다. 실행 간격은 최소 15분이며, 단말의 전력 최적화 정책(Doze 모드, 앱 대기 버킷)에 따라 실제 실행 시점은 지연될 수 있다. 2. 앱은 Health Connect 권한 승인 상태를 확인한다. 권한이 철회된 경우 수집을 중단하고 사용자에게 권한 재승인을 안내한다. 3. 앱은 최종 동기화 시각(last_synced_at) 이후에 생성된 신규 라이프로그(활동량·수면단계·심박·HRV)를 Health Connect API에서 조회한다. 4. 앱은 조회한 데이터를 백엔드 수집 API로 전송(push)한다. 5. 백엔드는 수신 데이터를 (user_id, collected_at) 기준 UPSERT로 적재하고 last_synced_at을 갱신한다. 동일 시각의 데이터가 재전송되어도 중복 적재되지 않는다. 6. 전송이 실패한 경우 앱은 30초 간격으로 최대 3회 재시도하며, 최종 실패분은 단말에 보관했다가 다음 수집 주기에 함께 전송한다. 7. 백엔드는 last_synced_at이 3시간 이상 갱신되지 않은 사용자를 미수신으로 감지하고, FCM 무음 푸시를 발송하여 앱의 동기화 실행을 유도한다. 푸시 이후에도 수신되지 않는 구간은 결측으로 처리하며, 분석 파이프라인은 해당 구간을 제외하고 동작한다.
종료조건	대상 사용자의 최신 라이프로그 시계열 데이터가 누락 없이 정상적으로 정제되어 시스템 데이터베이스에 안전하게 적재된다.

유스케이스 이름	AI 기반 정서 상태 분석 및 위험도 스코어
유스케이스 ID	MLCM_210
관련 요구사항	시계열 라이프로그 패턴과 챗봇 대화 메타데이터를 LSTM Autoencoder(1차 이상탐지) + LightGBM(2차 정서 분류)의 2단계 앙상블 모델로 결합 분석하여 실시간 정서 스코어링 및 위험 단계 판정
우선순위	상 - 맞춤형 콘텐츠 추천 및 위기 대응 관제를 트리거하는 핵심 추론 로직
선행조건	AI 분석 대상 사용자의 최신 라이프로그 데이터와 대화 메타데이터가 수집·전처리되어 있어야 한다.
관련 액터	AI 분석 서버, 메인 백엔드 서버
이벤트 흐름	1. 데이터 적재 완료 신호를 받은 AI 서버가 분석 엔진을 트리거한다. DB에서 대상 사용자의 최근 14일 평소 활동/생체 데이터(개인별 Min-Max 정규화 기준값) 및 최신 시계열 라이프로그, 최근 대화 로그 메타데이터를 호출한다. 2. 1단계(LSTM Autoencoder): 정상 시계열 패턴을 인코딩-디코딩 하도록 학습시킨 뒤, 신규 입력 시퀀스의 재구성 오차(Reconstruction Error)를 anomaly_score(이상치 점수)로 산출한다. 오차가 클수록 평소 패턴(활동량 급감, 수면 불규칙 등)에서 벗어난 것으로 판단한다. 3. 2단계(LightGBM): 1단계의 anomaly_score와 대화 텍스트 메타데이터를 결합 피처로 사용하여, 9개 감정 코드(EMOTIONS) 중 하나를 emotion_id로 분류하고, 종합 위험 점수(risk_score, 0~100)와 감정 점수(emotion_score, 0~100)를 산출한다. 4. 위험도 매핑: 분류된 emotion_id에 대응하는 EMOTIONS 마스터의 category(NORMAL/CAUTION/CRITICAL)를 기본 위험도(risk_level)로 채택한다. 단, ANGER로 분류된 경우 emotion_score 70을 기준으로 70 미만이면 CAUTION, 70 이상이면 CRITICAL로 동적 재분류하며, CRISIS로 분류된 경우 emotion_score와 무관하게 즉시 CRITICAL로 확정한다. 5. 산출된 emotion_id, emotion_score, risk_level, risk_score, model_version을 EMOTION_RISK_SCORES에 적재한다. 6. 위험 단계(risk_level)에 따라 시스템 액션을 수행한다: NORMAL → CHAT, CAUTION → CONTENT(MLCM_400 트리거), CRITICAL → EMERGENCY(MLCM_510 강제 트리거). 7. 4단계 판정 결과가 CRITICAL인 경우, 시스템은 안전장치 가동을 위해 즉각 공공 인프라 실시간 알림 및 데이터 연계 유스케이스(MLCM_510)를 트리거한다.
종료조건	LSTM Autoencoder·LightGBM 2단계 분석이 완료되어 정량화된 emotion_id, emotion_score, risk_level, risk_score가 EMOTION_RISK_SCORES 테이블에 정상적으로 적재되며, risk_level에 따른 시스템 액션(CHAT/CONTENT/EMERGENCY)이 트리거된다.

3. LLM 페르소나 챗봇 상담

유스케이스 이름	챗봇 캐릭터 및 페르소나(말투/성격) 선택
유스케이스 ID	MLCM_300
관련 요구사항	사용자가 자발적으로 반복 진입하고 정서적 유대를 쌓을 수 있도록 다채로운 성격과 말투를 가진 챗봇 캐릭터 인터페이스 제공 및 동적 시스템 프롬프트 반영 설정. 페르소나는 MBTI의 F(감정형)/T(사고형) 성향을 반영한 2종으로 구분하며, DB 코드값은 각각 FRIEND(F유형 성격), COUNSELOR(T유형 성격)로 매핑한다. 각 페르소나별 시스템 프롬프트는 백엔드 코드 내 템플릿으로 관리한다.
우선순위	중 - 핵심 서비스인 공감형 정서 대화를 시작하기 위한 개인화 설정 기능
선행조건	사용자가 회원가입 및 로그인을 완료하여 서비스 내 계정 세션을 유지하고 있어야 한다.
관련 액터	1인 가구 사용자
이벤트 흐름	1. 사용자가 챗봇 상담 메뉴를 선택하거나, 마이페이지 내 페르소나 변경과 관련된 설정을 진입한다. DB에 등록된 다채로운 페르소나 캐릭터 목록을 화면에 출력한다. 2. 사용자가 제시된 캐릭터 목록 중 본인의 심리적 선호도에 부합하는 페르소나를 선택하고 '적용'을 누른다. 선택된 캐릭터의 고유 메타데이터를 식별한다. 3. 해당 사용자의 기본 챗봇 환경으로 DB에 페르소나 설정을 업데이트 및 매핑하고 가변형 프롬프트 생성용 세션에 연동한다. 4. 캐릭터 선택 완료 및 환영 팝업(또는 챗봇 첫 인사 화면)을 출력하며 메인 대화 인터페이스(MLCM_310)로 이동시킨다. 5. 1단계에서 사용자가 과거에 페르소나를 이미 선택한 이력이 존재하는 경우, 시스템은 최근 적용 상태를 기본값으로 활성화하여 보여준다.
종료조건	사용자가 선택한 챗봇 페르소나 정보가 시스템 데이터베이스에 정상적으로 반영되어, 향후 대화 생성 시 동적 시스템 프롬프트로 주입될 수 있는 상태가 확립된다.

유스케이스 이름	페르소나 기반 공감형 정서 대화
유스케이스 ID	MLCM_310
관련 요구사항	선택된 페르소나 캐릭터의 성격과 말투를 반영한 가변형 시스템 프롬프트 환경에서 사용자의 텍스트 또는 음성 입력을 받아 공감형 답변을 생성하고 정서적 유대를 형성함.
우선순위	상 - 사용자와 소통하며 고립감을 해소하는 서비스의 핵심 인터랙션 기능
선행조건	사용자가 로그인을 완료하고 챗봇 페르소나 캐릭터 설정을 마친 상태여야 한다.
관련 액터	1인 가구 사용자, 외부 OpenAI API
이벤트 흐름	1. 사용자가 챗봇 대화 창 진입 후 텍스트를 입력하거나 마이크 버튼을 눌러 음성으로 입력한다. 사용자의 입력 형태를 판별한다. 음성 입력일 경우 파일(WAV 등)을 백엔드로 임시 업로드한다. 2. 음성 입력인 경우, 내부 STT(Whisper 등) 기능을 연동하여 음성 데이터를 텍스트 스크립트로 변환한다. 3. DB에서 사용자가 설정한 페르소나 캐릭터의 시스템 인스트럭션 프롬프트 및 최근 대화 히스토리 메타데이터를 호출한다. 4. 최신 사용자 문맥 텍스트와 페르소나 프롬프트를 조합하여 OpenAI API로 질의를 전송한다. 5. OpenAI API가 설정된 페르소나가 적용된 공감형 응답 텍스트를 반환한다. 반환된 응답을 화면 채팅창에 출력하고, 텍스트 답변 내용과 세션 메타데이터를 DB에 적재한다. 6. 1단계에서 사용자가 음성으로 입력하여 챗봇 또한 음성으로 답변받기를 원하는 경우, 시스템은 5단계의 응답 텍스트를 TTS를 통해 음성 파일로 추가 변환하여 화면 출력과 동시에 음성을 재생한다. 7. 4단계에서 OpenAI API 호출이 타임아웃되거나 오류를 반환하는 경우, 시스템은 사전 정의된 재시도(예: 2회, 지수 백오프)를 수행한다. 재시도 후에도 실패할 경우, 페르소나 톤에 맞춘 정형화된 대체 응답(예: "지금 생각을 정리하는 데 시간이 조금 걸리네요. 잠시 후 다시 말씀해 주시겠어요?")을 출력하고 오류 로그를 기록한다. 단, 이 경우에도 위기 문맥 탐지(MLCM_320)는 별도 로직이므로 영향받지 않는다. 8. 사용자가 대화를 종료하거나 세션이 일정 시간 이상 비활성 상태가 되면, 시스템은 ended_at을 기록함과 동시에 해당 세션의 messages를 OpenAI API로 요약 요청하여 session_summary에 저장한다.
종료조건	사용자의 문맥 데이터 처리가 완료되고, 선택된 페르소나의 성격이 반영된 답변이 성공적으로 출력되며 대화 로그가 DB에 동기화된다. 세션 종료 시 대화 요약이 자동 생성되어 session_summary에 저장된다.

유스케이스 이름	대화 컨텍스트 기반 실시간 위기 문맥 탐지
유스케이스 ID	MLCM_320
관련 요구사항	사용자와 챗봇 간 대화 진행 중 극단적 선택 암시, 중증 우울, 자해 등 위험 표현 및 컨텍스트를 실시간 감지하여 위기 상황을 분류하고 즉시 관제 알람을 트리거함.
우선순위	상 - 고위험군 사용자의 안전 확보 및 신속한 위기 대응을 위한 핵심 검증/감시 로직.
선행조건	사용자가 챗봇과 실시간 대화를 진행하여 대화 텍스트 데이터가 백엔드 및 AI 서버로 전달되는 중이어야 한다.
관련 액터	AI 분석 서버, 메인 백엔드 서버, 외부 OpenAI API
이벤트 흐름	1. 사용자의 대화 텍스트가 수신되면 AI 서버의 위기 탐지 모듈이 구동된다. 1차로 사전에 정의된 위험 키워드를 검증한다. 2. 2차로 대화 컨텍스트와 뉘앙스 파악을 위해 OpenAI API 기반 위험 탐지 프롬프트를 실행하여 위기 문맥 여부 및 심각도를 분석한다. 3. AI 서버가 대화 내 위험 요소가 없는 일상 대화로 판정한다. 대화 세션 로그에 '정상' 상태 값을 남기고 일반 챗봇 응답 생성 (MLCM_310)을 계속 진행하도록 백엔드에 신호를 전달한다. 4. 3단계에서 대화 맥락상 경미한 슬픔이나 부정적 감정 표현이 감지되었으나 위험 임계치에는 미달하는 경우, 시스템은 주의 상태로 세션 플래그를 업데이트하고 힐링 콘텐츠 추천 (MLCM_400) 로직의 기초 데이터로 활용한다. 5. 3단계에서 자살/자해 암시 등 명확한 위기 문맥 또는 위험 임계치 초과 표현이 탐지된 경우, 시스템은 즉시 해당 대화 세션을 고위험 상태로 전환하고, 위험 탐지 로그를 최우선 순위로 DB에 기록한다. 6. 5단계 상황이 발생하면, 백엔드는 안전장치 가동을 위해 즉시 공공기관 인프라 실시간 알람 및 데이터 연계 유스케이스 (MLCM_510)를 강제 트리거한다. 7. 2단계의 OpenAI API 호출이 실패하거나 타임아웃된 경우, 시스템은 1차 키워드 필터 결과만으로 판정을 수행한다. 이때 키워드가 1개 이상 탐지되면 문맥 판단 없이 고위험으로 간주하여 5.6단계를 동일하게 수행하며, 판정 근거가 "키워드 단독"임을 로그에 기록한다.
종료조건	사용자 대화에 대한 위험성 평가가 완료되어 탐지 결과가 시스템 세션 및 DB에 반영되며, 고위험 감지 시 비상 알람 파이프라인으로 연결된다.

4. 맞춤형 케어 및 콘텐츠 추천

유스케이스 이름	경미한 부정 감정 감지 시 맞춤형 힐링 콘텐츠 추천
유스케이스 ID	MLCM_400
관련 요구사항	AI 분석 결과 사용자의 정서 상태가 주의 단계로 판정될 경우, 부정 감정의 만성화를 예방하기 위해 사용자의 취향과 메타데이터를 고려한 개인 맞춤형 리프레시 콘텐츠 추천 로직 가동
우선순위	중 - 일상적 정서 소외를 방지하고 사용자의 자발적 재방문을 유도하는 핵심 체감 서비스
선행조건	AI 분석 엔진에 의해 사용자의 감정 스코어가 주의 단계로 판정 및 적재되어야 한다.
관련 액터	1인 가구 사용자, 콘텐츠 추천 모듈
이벤트 흐름	1. 사용자가 앱/웹 메인 화면을 조회하거나 챗봇 대화 종료 후 홈 화면으로 이동한다. 시스템은 최근 적재된 사용자의 정서 상태 플래그가 주의 상태인지 실시간으로 확인한다. 2. 사용자 프로필과 현재 감정 스코어를 결합하여 맞춤형 기분 전환 및 힐링 콘텐츠 리스트를 큐레이션한다. 이때 추천되는 모든 콘텐츠는 사전 안전 검수를 거친 중립적·긍정적 콘텐츠로 한정되므로, 감정 분류가 실제와 다르더라도 사용자에게 해가 되지 않는다. 3. 메인 화면 또는 챗봇 하단 팝업 영역에 페르소나를 반영한 추천 UI를 카드 형태로 노출한다. 4. 사용자가 추천된 콘텐츠 카드를 클릭하여 상세 정보나 스트리밍을 소비한다. 5. 1단계에서 사용자가 알림 수신 동의 상태인 경우, 시스템은 사용자가 앱을 켜지 않더라도 백그라운드 푸시 알림 API를 통해 맞춤형 힐링 콘텐츠 추천 메시지를 발송한다.
종료조건	사용자의 감정 상태에 맞는 기분전환 콘텐츠가 화면에 정상적으로 렌더링되거나 푸시 알림으로 전달된다.

5. 모니터링 및 위기 대응 관제

유스케이스 이름	개인 정서 리포트 조회
유스케이스 ID	MLCM_500
관련 요구사항	사용자 본인의 기간별 감정 위험도 스코어 추이 및 라이프로그 변화를 대시보드로 시각화
우선순위	중 - 정서 상태의 장기적 모니터링 및 상태 추적을 위한 데이터 시각화 기능
선행조건	로그인 세션이 확립되어 있어야 하며, 본인의 라이프로그·감정 분석 히스토리가 최소 1일 이상 존재
관련 액터	1인 가구 사용자
이벤트 흐름	1. 사용자가 마이페이지 내 '정서 리포트' 메뉴 진입 2. DB에서 본인 user_id 기준 기간별 감정 스코어·라이프로그 데이터 추출 3. 감정 변화 곡선과 라이프로그 차트 결합 시각화 4. 종합 정서 평가 요약 문구와 함께 출력 5. 조회 기간 변경 시 재조회·갱신 사용자가 리포트 화면에서 'PDF로 내보내기'를 선택하면, 조회 중인 기간의 감정 스코어 추이·라이프로그 차트를 PDF 문서로 생성하여 다운로드/공유할 수 있도록 제공한다.
종료조건	요청한 기간의 본인 정서 스코어·라이프로그 추이 차트가 렌더링 됨. 사용자가 원할 경우 해당 리포트를 PDF로 내보낼 수 있다.

유스케이스 이름	관리자 관제 대시보드 조회
유스케이스 ID	MLCM_501
관련 요구사항	관리자가 전체 사용자의 위험도 분포를 요약 조회하고, 고위험군 대상자를 우선 식별
우선순위	중
선행조건	관리자 계정으로 로그인되어 있어야 함
관련 액터	관리자
이벤트 흐름	1. 관리자가 웹 관제 페이지 접속 2. 시스템이 전체 대상자의 risk_level 분포(NORMAL/CAUTION/CRITICAL 인원수)를 집계하여 요약 노출 3. 관리자가 특정 대상자(주로 CAUTION/CRITICAL 우선 정렬)를 선택 4. 선택된 대상자의 기간별 감정 스코어·라이프로그 상세 차트를 조회(MLCM_500과 동일한 시각화 컴포넌트 재사용, 대상 user_id만 관리자가 지정) 5. 고위험 대상자 클릭 시 위기 사건 상세 조회(MLCM_510)로 연결
종료조건	관리자가 전체 대상자 중 우선 관리가 필요한 대상을 식별하고 상세 리포트에 접근할 수 있는 상태가 됨

유스케이스 이름	중증 위험 임계치 초과 시 앱 내 긴급 상담 연결 안내
유스케이스 ID	MLCM_510
관련 요구사항	AI 라이프로그 분석 또는 대화 중 위기 문맥 탐지 결과가 CRITICAL로 판정된 경우, 콘텐츠 추천을 즉시 중단하고 앱 내에 109 긴급 상담 직통 전화 연결 UI를 노출하여 사용자가 직접 전문 상담기관에 연결할 수 있도록 안내함
우선순위	상 - 고위험 상황에서 사용자의 신속한 전문기관 연결을 지원하는 핵심 안전 기능
선행조건	AI 분석 엔진(MLCM_210) 또는 실시간 위기 문맥 탐지 모듈(MLCM_320)에서 정서 위험도가 CRITICAL로 판정되어야 한다
관련 액터	1인 가구 사용자
이벤트 흐름	1. 위험도 판정 모듈로부터 CRITICAL 판정 신호를 수신한다. 2. 진행 중이던 일반 콘텐츠 추천 로직을 즉시 자동 중단한다. 3. 앱 화면에 109 자살예방상담전화 직통 연결 버튼을 노출한다. 본 기능은 사용자의 단말에서 전화 연결만 수행하며, 어떠한 개인 정보도 외부 기관으로 전송하지 않는다. 4. 사용자가 버튼을 클릭하면 기기의 통화 기능을 호출하여 해당 번호로 즉시 연결한다. 5. 해당 세션 및 판정 이력을 시스템 DB에 기록하여, 이후 관리자가 통계·모니터링 목적으로 조회할 수 있도록 한다. ※ 향후 지자체·공공기관과의 실제 연계 체계(관제 대시보드, 담당자 알림, 데이터 공유 협약 등)는 본 프로젝트의 구현 범위가 아니며, 서비스 고도화 단계에서 관련 기관과의 협의를 거쳐 확장 가능한 방향으로 남겨둔다.
종료조건	사용자에게 긴급 상담 연결 UI가 정상적으로 노출되고, 판정 이력이 시스템에 기록된다

3. 기능 요구사항

ID	요구사항명칭	설명	우선순위
FR-AD-001	회원가입 및 본인 인증 로그인	1인 가구 사용자가 계정을 생성하고, 비밀번호 및 JWT 기반 세션으로 로그인하는 기능	상
FR-AD-002	스마트워치·체성분계 라이프로그 데이터 연동 동의 및 권한 설정	OS 헬스 플랫폼 API로부터 활동량, 수면 패턴 등 생체 라이프로그 데이터 수집에 대한 사용자 동의를 항목별(필수/선택)로 받고, 개별 항목에 대한 동의 철회 기능을 포함하여 연동 권한을 설정하는 기능. 건강·라이프로그 데이터는 민감정보에 해당하므로 일반 개인정보 수집·이용 동의와 분리된 별도 동의 항목으로 처리한다.	상
FR-AD-003	로그아웃	사용자 요청 시 세션(JWT) 토큰을 무효화하고 로그인 화면으로 복귀시키는 기능	상
FR-AD-004	비밀번호 재설정	비밀번호 분실 시 이메일 인증을 통해 재설정 링크(코드)를 발송하고 새 password_hash로 갱신하는 기능	상
FR-AD-005	회원 탈퇴	본인 확인 후 계정 및 CASCADE 대상 연관 데이터(라이프로그, 대화기록 등)를 삭제하는 기능	중
FR-DP-001	시계열 라이프로그 백그라운드 자동 수집 및 적재	스마트 기기 센서를 통해 1분 단위로 생성 및 축적되는 원시 데이터(Raw Data)를, 백엔드 스케줄러가 15분 주기로 API를 호출하여 자동 수집한다. 동일 시간대의 중복 데이터 발생 시 기존 데이터를 갱신(UPSERT)하는 방식으로 정제하여 DB에 적재하는 기능	상
FR-AI-001	2단계 AI 모델 기반 정서 상태 분석 및 위험도 스코어링	LSTM Autoencoder(비지도 시계열 이상탐지) + LightGBM(지도 분류)의 2단계 앙상블 모델	상
FR-AI-002	챗봇 캐릭터 및 페르소나(말투/성격) 동적 선택	사용자가 자발적으로 대화를 지속할 수 있도록 다채로운 성격과 말투의 챗봇 캐릭터를 선택하고, 시스템 프롬프트 메타데이터로 반영하는 기능. 모든 페르소나에 공통으로 적용되는 안전 가이드라인(미확인 개인정보 언급 금지, 의학적 진단 금지, 자해/약물	중

		관련 구체적 정보 제공 금지, 전문가 상담 권유 문구 포함)을 시스템 프롬프트에 고정 반영한다.	
FR-AI-003	페르소나 기반 멀티모달(텍스트/음성) 공감 대화 생성	사용자의 텍스트 또는 음성 입력을 받아 선택된 페르소나가 반영된 공감형 대화 답변을 생성하고, 필요 시 음성으로 출력하는 기능	상
FR-AI-004	대화 컨텍스트 기반 실시간 위기 문맥 탐지	대화 진행 중 극단적 선택 암시, 자해, 중증 우울 등 위기 표현을 키워드 및 OpenAI LLM 문맥 분석 알고리즘으로 실시간 탐지하고 플래그를 처리하는 기능. 키워드 규칙은 백엔드 내부 로직으로 구현하여 외부 API 장애 시에도 단독 동작하며, LLM 문맥 분석은 오탐 축소를 위한 2차 정밀 판정 단계로 기능한다.	상
FR-AI-005	페르소나 공통 안전 필터링	페르소나 종류와 무관하게 모든 챗봇 응답에 공통 안전 가이드라인(미확인 정보 언급 금지, 진단 금지, 위험 정보 제공 금지)을 적용하는 기능	상
FR-AI-006	대화 세션 종료 시 자동 요약 생성	세션 종료 시점에 해당 세션의 대화 내용을 LLM으로 요약하여 session_summary에 저장하는 기능	중
FR-CS-001	경미한 부정 감정(주의 단계) 감지 시 맞춤형 힐링 콘텐츠 추천	AI 정서 위험도가 CAUTION(주의) 단계로 판정된 경우, 9개 표준 감정 마스터(EMOTIONS)와 매핑하여 HEALING_CONTENTS 마스터 기반 맞춤형 콘텐츠(음식, 음악, 운동, 아티클 등)를 큐레이션하여 추천함. 단, 감정 매칭 결과와 무관하게 사용자에게 부정적 영향을 주지 않도록 사전 검수된 콘텐츠만 HEALING_CONTENTS에 등록하여, 추천 정확도가 낮은 경우에도 안전성을 보장함.	중
FR-MN-001	기간별 감정 스코어 및 라이프로그 변화 추이 대시보드 조회	사용자 및 관제 관리자가 기간별 감정 위험도 스코어와 라이프로그 변화 추이를 차트로 직관적으로 모니터링하며, 필요 시 PDF로 내보내 상담기관·주치의 등과 공유할 수 있는 기능	중
FR-MN-002	중증 위험 임계치 초과 시 콘텐츠 중단 및 비상 직통 전화 연결	정서 위험도가 CRITICAL(심각) 단계이거나 자해/위기 상 문맥(CRISIS)이 감지되면 콘텐츠	상

	UI 제공	추천을 즉시 중단하고, 앱 UI 내 109 긴급 상담 직통 전화 연결 버튼 및 비상 안내 팝업을 제공함.	
FR-MN-003	관리자 관제 대시보드 조회	관리자가 전체 사용자의 위험도 분포를 요약 확인하고 고위험군을 우선 식별하여 개별 상세 리포트에 접근하는 기능	중

4. 비기능 요구사항

ID	요구사항명칭	설명	적용시점
NFR-AN-001	개인 건강정보 수집 관련 법적 기준 및 동의 체계 수립	생체 시계열 라이프로그 수집 시 개인정보보호법 및 관계 법령을 준수하기 위해 수집 항목, 목적, 보유 기간 명시 및 가명화/익명화 처리 가이드라인을 정의함. 모든 측정 데이터는 실명·연락처와 분리되어 UUID 기반 식별자로만 연결되며, 이는 NFR-DE-002의 계층적 보호 체계에서 측정치를 컬럼 암호화 대상에서 제외하는 근거로 작용한다.	AN
NFR-DE-001	비즈니스 서버와 AI 추론 서버 분리 아키텍처 설계	대용량 시계열 데이터 수집 및 LLM 추론 과부하를 방지하기 위해 비즈니스 로직 처리 서버와 AI 추론 연산 서버를 물리적/논리적으로 분리함. 또한 PostgreSQL 기반으로 관리하며, Primary Key는 UUID v4, 시간 규격은 TIMESTAMPTZ, 대화 및 생체 원시 데이터는 JSONB 구조로 관리함.	DE
NFR-DE-002	민감 데이터 암호화 및 보안 통신 체계 설계	민감 데이터는 유출 시 피해 규모와 조회 요건을 함께 고려하여 위험도 기반의 계층적 보호 체계를 적용한다. (1) 전송 구간 보호 — 앱↔백엔드, 백엔드↔AI 서버 간 모든 API 통신에 HTTPS/TLS를 적용한다. (2) 저장 매체 보호 — 클라우드 환경에 배포하는 경우 데이터베이스 볼륨의 디스크 암호화 옵션을 활성화한다. (3) 컬럼 단위 암호화(AES-256-GCM) — 유출 시 즉각적인 2차 피해가 발생하는 항목(연락처, 외부 서비스 인증 토큰이 도입될 경우 해당 토큰)에 한해 적용한다. (4) 단방향 해시 — 비밀번호는 Bcrypt/Argon2로 저장하며 복호화하지 않는다. (5) 마스킹 — 챗봇 대화 저장 시 성명·전화번호·주소 등 개인식별정보를 정규식 기반으로 [MASK] 치환한 후 JSONB로 저장한다. (6) 컬럼 암호화 제외 항목 및 근거 — 라이프로그 측정치, 체성분 측정치, 분석 스코어는 시계열 범위 조회·기간별 집계·복합 인덱스 활용이 서비스의 핵심	DE

		동작에 해당하여 컬럼 단위 암호화 적용 시 기능 구현이 불가능하다. 해당 항목은 (1)(2)의 보호와 접근통제(본인 및 권한 있는 관리자로 제한)로 보호한다. 측정치 테이블 자체에는 실명·연락처가 존재하지 않으므로 부분 유출 시 식별 위험이 제한되며, 동일 DB 내 조인으로는 식별이 가능하므로 접근통제를 주된 통제수단으로 삼는다. (7) 성능 요건 — 암호화·복호화 처리로 인한 API 응답 지연 증가는 200ms 이내로 유지한다. (8) 음성 데이터(해당 기능 구현 시) — STT 변환 완료 즉시 원본 음성 파일을 삭제하고 변환 텍스트만 보관한다.	
NFR-DV-001	대화 처리 및 LLM API 응답 지연시간 최소화	챗봇 대화 시 몰입도가 떨어지지 않도록 프롬프트 조합, OpenAI API 호출, 텍스트 반환 등 전체 대화 응답 지연시간을 3초 이내로 유지한다. 이를 위해 위기 문맥 탐지 호출과 공감 응답 생성 호출을 순차가 아닌 병렬(비동기 동시 호출) 구조로 수행하며, 위기 판정이 확정된 경우 생성된 일반 응답을 사용하지 않고 긴급 상담 연결 UI(MLCM_510)로 즉시 전환한다. 1차 키워드 필터는 LLM 호출 이전에 로컬에서 선(先)수행하여, 명백한 위기 표현은 API 왕복 없이 즉시 판정한다. CAUTION 판정 시에는 병렬로 이미 생성된 공감 응답을 그대로 사용하고, 감정별 힐링 콘텐츠 추천을 함께 노출한다. 응답을 재생성하지 않는 것은 3초 이내 응답 요건을 유지하기 위함이며, 페르소나 시스템 프롬프트에 부정 감정에 대한 공감 톤을 상시 포함시켜 CAUTION 맥락에서도 응답이 어긋나지 않도록 설계한다.	DV
NFR-DV-002	라이프로그 배치 수집 및 예외 재시도 파이프라인 가동	앱에서 백엔드로의 라이프로그 전송이 실패하거나 지연될 경우, 앱 클라이언트가 최대 3회·회당 30초 간격으로 재시도하며 최종 실패분은 단말에 보관했다가 다음 수집 주기에 함께 전송한다. 백엔드는 last_synced_at 이 3시간 이상 갱신되지 않은 사용자를 미수신으로 감지하여 FCM 무음 푸시로	DV

		동기화를 유도하고, 이후에도 수신되지 않으면 연동 상태를 '재시도 실패'로 표시하고 관리자 알림을 발송한다.	
NFR-DV-003	외부 LLM API 장애 대응	OpenAI API 응답 실패/타임아웃 시 최대 2회 재시도 후 페르소나 톤에 맞춘 정형화된 대체 응답을 제공한다. 위기 문맥 탐지는 1차 키워드 기반 규칙 필터와 2차 LLM 문맥 분석의 2단계로 구성되며, 2차 분석이 불가능한 상황(API 장애·타임아웃)에서도 1차 키워드 필터는 백엔드 내부에서 독립적으로 동작하여 탐지 기능이 완전히 중단되지 않도록 보장한다. 이 경우 문맥 판단이 불가능하므로 미탐(False Negative)을 최소화하는 방향의 보수적 임계치를 적용하며, 오탐(False Positive)을 허용한다. 안전 기능의 특성상 위기를 놓치는 비용이 불필요한 안내를 노출하는 비용보다 크다는 원칙에 따른다. 또한 2차 분석 실패 사실을 로그에 기록하여 사후 검토가 가능하도록 한다.	
NFR-TS-001	고위험 실시간 알림 트리거 응답성 및 가용성 검증	자살 암시 표현이나 중증 우울 임계치(CRITICAL) 초과 판정 발생 시, 앱 내 긴급 상담 직통 연결 UI가 3초 이내에 노출되는지 부하 및 시나리오 테스트를 실시함	TS
NFR-AI-001	정서 위험도 분석 모델 성능 기준	LSTM Autoencoder + LightGBM 기반 위험도 분류 모델은 정확도(Accuracy) 85% 이상, F1-Score 0.80 이상을 목표로 한다. 위기 문맥 탐지는 별도 학습 모델이 아닌 키워드 규칙 + LLM 프롬프트 기반 판정 로직으로 구현하므로, 성능은 자체 구축한 고정 평가셋(위기 발화·비위기 발화 각 100건 내외, 총 200건 이상)에 대한 판정 결과로 측정한다. 목표 지표는 재현율(Recall) 90% 이상, F1-Score 0.85 이상으로 하며, 안전 기능 특성상 정밀도(Precision)보다 재현율을 우선한다. 평가셋은 판정 프롬프트 설계자와 분리된 인원이 작성하며, 라벨링 기준과	AI

		평가 결과를 별도 부록으로 관리한다. 평가셋은 위기 발화 100건, 비위기 발화 100건으로 구성하며, 라벨 체계는 CLPsych 2019 Shared Task 의 위험도 4단계(no / low / moderate / severe risk)를 준용한다. 판정 프롬프트 설계는 AI 담당(김건영)이 수행하고, 평가셋 작성·라벨링은 프롬프트 설계에 관여하지 않은 인원이 담당한다. 작성자와 다른 인원이 라벨을 재검수하여 라벨 일치율을 함께 기록한다.	
--	--	--	--